



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

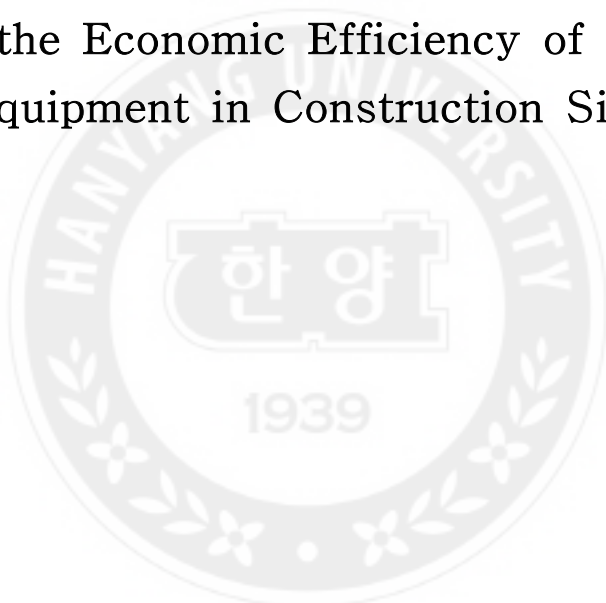
이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위논문

건설현장 중대재해 감소를 위한 스마트 안전장비의
지원방법 개선에 관한 연구

A Study on the Economic Efficiency of Smart Safety
Equipment in Construction Site



이 준 호

한양대학교 융합산업대학원

2024년 2월

석사학위논문

건설현장 중대재해 감소를 위한 스마트 안전장비의
지원방법 개선에 관한 연구

A Study on the Economic Efficiency of Smart Safety
Equipment in Construction Site

지도교수 김 환 용

이 논문을 건축학 석사학위논문으로 제출합니다.

2024년 2월

한양대학교 융합산업대학원

건축학과

이 준 호

이 논문을 이준호의 석사학위 논문으로 인준함

2024년 02월

심 사 위 원 장 : 안 치 원
심 사 위 원 : 김 환 용
심 사 위 원 : 이 강 준



한양대학교 융합산업대학원

목 차

□ 목 차	iv
□ 표 목 차	vi
□ 그림 목 차	vii
□ 국 문 요 지	viii
 제1장 서 론	 1
1.1 연구의 배경 및 목적	1
1.2 연구의 범위 및 방법	3
제2장 이론적 고찰 및 선행연구 검토	6
2.1 이론적 고찰	6
2.1.1 중대재해의 정의	6
2.1.2 스마트 안전장비의 정의	9
2.2 선행연구 분석 및 연구의 차별성	15
2.2.1 중대재해에 관한 선행연구	15
2.2.2 스마트 안전장비 시스템에 관한 선행연구	16
2.2.3 선행연구의 한계점 및 연구의 차별성	18
제3장 연구수행내용	19
3.1 산업재해율 현황과 원인	19
3.1.1 우리나라의 산업재해율 현황	19
3.1.2 업종별 재해율 현황	21
3.1.3 건설업의 재해율 현황	28
3.1.4 건설업의 재해율에 따른 경제적 손실 추정	31
3.2 스마트 안전장비 현황 및 분석	35
3.2.1 스마트 안전장비 활용 현황	35
3.2.2 중대재해사고별 스마트 안전장비 활용	39
3.2.2.1 떨어짐에 관련된 스마트 안전장비	39
3.2.2.2 부딪힘에 관련된 스마트 안전장비	40
3.2.2.3 무너짐에 관련된 스마트 안전장비	40
3.2.2.4 물체에 맞음에 관련된 스마트 안전장비	41
3.2.2.5 절단·베임·찢림에 관련된 스마트 안전장비	41
3.2.2.6 5대 중대재해사고에 관련된 스마트 안전장비	42
3.3 소결	43

제4장 분석결과	44
4.1 산업재해 연구내용 분석결과	44
4.2 스마트 안전장비 연구내용 분석결과	44
제5장 결론	46
5.1 연구의 결론 및 시사점	46
5.2 연구의 한계와 향후 연구 방향	47
참 고 자 료	48
ABSTRACT	49



표 목 차

< 표 1 > 연구의 흐름	5
< 표 2 - 1 > 중대재해처벌법 제2조 중대산업재해에 관한 법률	7
< 표 2 - 2 > 스마트 안전장비 지원사업 품목	10
< 표 3 - 1 > 연도별 산업재해 현황	19
< 표 3 - 2 > 업종별 근로자 수	21
< 표 3 - 3 > 주요 업종별 연간 산업재해율	23
< 표 3 - 4 > 2021년 재해자수 및 사망자수	25
< 표 3 - 5 > 2021년 건설업 산업재해 현황	28
< 표 3 - 6 > 2021년 건설업 재해유형별 재해 발생 건수	29
< 표 3 - 7 > 2021년 건설업 규모별 재해자수 및 재해율	30
< 표 3 - 8 > 연도별 산업재해로 인한 경제적 손실 추정액	31
< 표 3 - 9 > 건설업의 연도별 산업재해로 인한 경제적 손실 추정액	32
< 표 3 - 10 > 건설업의 연도별 경제적 손실 추정치	32
< 표 3 - 11 > 2022년 건설업 사업규모별 산재보험보상관련 통계	33
< 표 3 - 12 > 2022년 건설업 사업규모별 경제적 손실 추정액	34
< 표 3 - 15 > 국내 스마트 안전기술 종류별·적용분야별 상호 관계 현황	36
< 표 3 - 16 > 해외 스마트 안전기술의 적용분야	37
< 표 3 - 17 > 해외 스마트 안전기술 적용분야 : IT분야	37
< 표 3 - 18 > 대형 종합건설기업 스마트 안전기술 활용 및 도입계획	38
< 표 3 - 19 > 전체 건설기업 스마트 안전기술 활용 및 도입계획	38
< 표 3 - 20 > 떨어짐에 관련된 스마트 안전장비	39
< 표 3 - 20 > 부딪힘에 관련된 스마트 안전장비	40
< 표 3 - 21 > 무너짐에 관련된 스마트 안전장비	40
< 표 3 - 22 > 물체에 맞음에 관련된 스마트 안전장비	41
< 표 3 - 23 > 절단·베임·찔림에 관련된 스마트 안전장비	41
< 표 3 - 24 > 5대 중대재해사고에 관련된 스마트 안전장비	42

그 립 목 차

「그림 3 - 1」	업종별 연간 산업재해율	24
「그림 3 - 2」	2021년 업종별 재해자 및 사망자	24
「그림 3 - 3」	2021년 업종별 사고재해자 및 사고사망자	26
「그림 3 - 4」	2022년 업종별 질병재해자 및 질병사망자	27



국 문 요 지

건설업은 산업재해로 인한 사고와 사망사고가 꾸준히 발생하는 업종으로, 2022년에는 산업재해에 대한 경각심이 높아짐에 따라 재해 예방 및 노동자의 안전과 보건을 유지하기 위해 중대재해처벌법이 시행되어 50인 이상 사업장의 경우 22년 1월 27일자로 시행되었으며 50인 미만 사업장의 경우에도 24년 1월 27일자로 시행 될 예정이다.

중대재해처벌법 도입 이후 이를 격려하기 위해 위험성 평가비용과 스마트 장비 도입 비용을 정부에서 지원하고 있으나 현장에서는 안전관리비용의 부담을 이유로 소극적인 참여가 이루어지는 실정이다.

따라서 본 연구는 산업재해 현황을 분석하여 재해로 인한 경제적인 손실을 확인하고 스마트 안전장비의 현황과 국내외 스마트 안전장비의 도입 특징을 비교하여 2024년에 적용될 50인 이하 사업체를 대상으로 스마트 안전장비의 도입이 낭비가 아닌 합리적인 투자임을 확인할 수 있도록 하는데 목적이 있다.

산업재해 현황 분석결과 50인 미만 규모의 재해자 분포는 80%로 가장 높고 경제적 손실의 경우에도 전체 손실액 32조 2647억원 중 17조 4229억원으로 54%를 차지하였으며, 스마트 안전장비 국내외 도입현황을 비교한 결과 국내 도입된 안전장비는 안전관제기술이 대부분을 차지하여 안전관리자 부재 시 스마트 안전장비의 효과를 완전히 보기 어려운 것으로 나타났다.

따라서 지원방법 개선방안으로 스마트 안전장비의 안전관리업무 효율화를 우선시하여 안전관리자 없이도 효과를 낼 수 있는 방향으로의 스마트 안전장비의 개발이 필요하며, 안전장비의 사고 관련 데이터 수집을 통해 정량적인 실효성 측정 방안의 수립이 필요하다.

제1장 서론

1.1 연구의 배경 및 목적

우리나라는 산업재해로 인한 사망, 상해 사고가 높은 빈도로 발생하고 있으며 특히 건설업의 경우 제조업 다음으로 산업재해자가 많은 업종으로서 2021년에는 전체 재해자 수의 24.4%인 2만 9,943명¹⁾에 이르러 재해 방지대책의 논의가 시급한 상황이다.

이러한 산업재해에 대한 경각심이 높아짐에 따라 재해 예방 및 쾌적한 작업환경의 조성, 노무자의 안전과 보건을 유지하기 위해 기존 산업안전보건법 이외에 중대재해처벌법(중대법)이 50인 이상 사업장의 경우 22년 1월 27일자로 시행되었으며 50인 미만 사업장의 경우에도 24년 1월 27일자로 시행될 예정이다.

중대산업재해란²⁾, 산업재해 중 ‘사망자 발생 1명 이상’ 또는 ‘동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상’ 또는 ‘대통령령으로 정하는 직업성 질병자 3명 이상인 경우’를 말하며, 사업책임자는 중대산업재해를 막기 위해 안전보건관리체계의 구축 및 이행, 재발 발생 시 방지대책 수립 및 이행, 중앙행정기관 등이 관계 법령에 따라 시정 등을 명한 사항의 이행 등의 안전보건 확보의무를 지게 되고 재해 발생 시 안전보건교육과 공표를 해야 한다.

이는 기업의 안전보건조치를 강화하고, 안전투자를 확대하여 중대산업재해를 예방하고 종사자의 생명과 신체를 보호하는 것에 목적이 있다.

중대재해처벌법 준수를 위한 위험성 평가비용, 스마트 장비 도입 비용 및

1) 고용노동부, 2022, 2021년 산업재해 현황

2) 중대재해처벌법, 제2조 제2호

안전인력 인건비가 증가함에 따라 고용노동부는 안전보건관리비 사용항목을 대폭 확대하고 그 기준을 구체화하는 것을 골자로 ‘건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준’³⁾을 개정하여 2022년 6월 22일부터 시행하였으며 스마트 안전장비 지원 근거를 마련하기 위해 건설기술진흥법 시행령을 개정하여 ‘스마트 안전관리 지원사업’⁴⁾을 시행하였다.

그러나 스마트 안전관리에 따른 운영 및 관리업무 증가를 비롯해 안전관리자의 몸값 상승, 고용비 증가 등으로 인한 비용이 상한선을 초과하여 발주자가 시공사에 지급 가능한 안전관리비용의 상한선에 비해 안전관리비용의 부담이 큰 상태이며 2024년 50인 이하 사업체에도 중대재해처벌법이 도입될 경우 더욱 큰 부담이 예상되는 상황이다.

또한 투자하는 안전관리비용에도 불구하고 국토교통부에 따르면 중대재해처벌법이 시행된 2022년 1분기 상위 100대 건설사의 전국 건설 현장에서 발생한 사망사고는 55건으로, 중대재해법 시행 1년 전인 2021년 1분기(49건)보다 늘어났다. 이어지는 2분기, 3분기, 4분기도 각각 44건, 61건, 54건으로 유의미한 차이를 보여주지 못하고 있다.

이처럼 안전관리비용의 증가와 유의미한 사고율의 감소로 이어지지 않는 상황에서의 스마트 안전장비의 도입은 기업에게 안전관리비용을 투자보다는 처벌을 피하기 위한 손실로서 치부될 수 있으며, 스마트안전장비 도입에 있어 소극적인 참여로 이어질 수 있다.

따라서 산업재해로 인한 인명피해는 돈으로 따지기 어려운 측면이 있음에도 불구하고 산업재해의 심각성을 파악하고 예방책을 세우기 위해서는 산업재해로 인한 손실을 정량화하여 측정할 필요가 있다.

또한, 안전관리비의 큰 부분을 차지하는 스마트 안전장비에 대한 구체적인

3) 고용노동부 고시 제2022-43호

4) 건설기술진흥법 제62조의3, 시행령 제 101조의7

인 분석을 통해 안전관리비에 대한 인식 제고와 스마트 안전장비의 도입 우선순위와 개선방안 및 지원방안을 파악하여 50인 이하 사업체에 중대재해 처벌법 도입 이후에도 징벌적 손해배상을 피하기 위한 단순한 스마트 안전장비의 도입이 아닌 실질 재해 예방을 위한 도구로써 받아들일 수 있도록 하는 연구가 필요하다.

본 연구의 목적은 첫째, 고용노동부 산업재해자료와 사고 재해자 수와 건설업 산업재해 직·간접비 산출 데이터, 선행연구를 중심으로 손실비용을 정량화하고자 하였다.

둘째, 스마트 안전장비의 국내외 스마트 안전기술 개발 및 적용현황 통계를 활용하여 국내 스마트 안전장비의 적용 형태와 개선방안에 대해 고찰하고자 하였다.

셋째, 분석결과를 통해 스마트 안전장비 도입으로 인한 손해보다 예방을 통한 재해손실비용 절감 비용을 비교하고 현재 정부에서 50인 이하 사업체를 대상으로 안전관리비용을 지원하기 위해 도입한 스마트 안전장비 지원사업의 개선방안을 알아보하고자 하였다.

1.2 연구의 범위 및 방법

본 연구는 전국의 산업재해를 대상으로 고용노동부 산업재해자료와 재해 손실비용 데이터를 활용하여 직·간접비 산출을 통해 경제적 손실을 추정하고 스마트 안전장비 개발 및 적용현황 통계로 개선방안을 파악한 뒤 이를 적용하여 50인 이하 사업체들을 대상으로 한 스마트 안전장비 도입방안 및 지원방안에 대해 제언하고자 하였다.

첫째, 선행연구를 분석하여 중대재해에 대한 원인과 경제적 손실 산출 방식, 스마트 안전장비에 대한 기본적인 정보를 파악하였다.

둘째, 2015년부터 2021년까지의 고용노동부 산업재해자료 데이터를 통해

산업재해율, 업종별(건설업), 규모별(인원수별), 재해유형별 재해자 수를 이용해 산업재해의 구성을 분석하고 선행연구와 건설업 사망 및 재해로 인한 손실비용 데이터로 경제적 손실을 추정하였다.

셋째, 산업재해로 인한 사망사고가 가장 많은 “5대 중대재해 사고”와 통합 안전관리에 이용되는 스마트 안전장비를 중심으로 국내외 스마트 안전기술 개발 및 적용현황 통계를 비교하여 재해율을 줄이기 위한 국내 스마트 안전장비 개선방안을 파악하였다.

넷째, 분석결과에서는 현재 정부에서 50인 이하 사업체를 대상으로 안전관리비용을 지원하기 위해 도입한 스마트 안전장비 지원사업을 기반으로 현장에 도입하고자 하는 스마트 안전장비를 살펴보고 분석결과를 통해 더 나은 스마트 안전장비 도입 및 지원방안에 대해 제언하였다.

제 1장	연구개요	· 연구의 배경 및 목적 · 연구의 범위 및 방법
제 2장	이론적 고찰	· 산업재해 및 중대재해의 정의 · 스마트 안전장비의 정의
	선행연구 검토	· 재해 발생 원인 및 경제적 손실에 관한 선행연구 · 스마트 안전장비에 관한 선행연구 · 선행연구의 한계점 및 연구의 차별성
제 3장	재해손실 비용 산출	· 우리나라의 산업재해율 현황 · 업종별 재해율 현황 · 건설업의 재해율 현황 · 건설업의 재해율에 따른 경제적 손실 추정
	스마트 안전장비 적용가능성	· 스마트 안전장비 활용 현황 · 중대재해사고별 스마트 안전장비 활용
제 4장	분석결과	· 산업재해 연구내용 분석결과 · 스마트 안전장비 연구내용 분석결과
제 5장	결론	· 연구의 결론 및 시사점 · 연구의 한계와 향후 연구 방향

< 표 1 > 연구의 흐름

제2장 이론적 고찰 및 선행연구 검토

2.1 이론적 고찰

2.1.1 중대재해의 정의

최근 우리나라는 안전사고가 잇달아 발생하면서 산재가 발생하고 나서 문제를 해결하기보다 예방 목적의 산업재해 관리 방안에 대한 필요가 있다는 목소리가 높아지고 있다. 이러한 사회의 요구에 따라 「중대재해처벌법」이 2022년 1월부로 시행되었다. 중대재해처벌법의 제정이유는 사업주와 경영책임자 및 법인 등을 처벌함으로써 종사자와 일반 시민의 안전을 확보하며, 안전관리 시스템 미비로 일어나는 중대재해를 사전에 예방하기 위함이다.⁵⁾

중대재해처벌법에서의 “중대재해”란 중대산업재해와 중대시민재해로 나뉘어지나 본 논문은 산업안전보건법 제2조에 따라 정의되는 “중대산업재해”를 다루고자 하며, ‘노무를 제공하는 사람이 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것’을 말한다. 편의상 논문에서 언급되는 “중대재해”란 “중대산업재해”를 지칭한다.

중대재해 처벌 등에 관한 법률 제2장에는 중대산업재해에 관한 내용이 기술되어 있으며 상시 근로자가 5명 이상인 사업 또는 사업장부터 모두 이 법률을 적용하고 있고, 현재는 소급적용되어 2022년 1월부터는 50인 이상의 기업, 2024년 1월부터는 50인 미만, 5인 이상인 기업에 적용될 예정이다. 제2장 제4조에서는 ‘사업주 또는 경영책임자가 실질적으로 운영하는 사업 또는 사업장에서 종사자의 위험을 방지하기 위한 안전보건관리체계 구축 및 재해 발생 시 재발방지 대책 수립’에 관한 내용이 있고 제2장 제4조에는 ‘제

5) 권오용, 2022, 중대재해처벌법 현황과 문제점에 대한 고찰, 한국재난정보학회 논문집, pp470-477

3자에게 도급, 용역, 위탁 등을 행한 경우에 제3자의 종사자에게 중대산업재해가 발생하지 아니하도록 제4조의 조치를 하여야한다'고 명시되어 있다.

또한 제2장 제6조와 7조에는 '제4조와 제5조를 위반하여 중대산업재해에 이르게 한 사업주 또는 경영책임자를 처벌할 수 있다'는 내용이며, 제8조에는 '중대산업재해가 발생한 법인 또는 기관의 경영책임자등은 안전보건교육을 필수로 이수하여야 한다'는 내용이 명시되어 있다.

< 표 2 - 1 >은 중대재해처벌법 제2조 중대산업재해에 관한 각 조의 내용을 정리하였으며 각 호 및 일부내용은 생략하였다.

< 표 2 - 1 > 중대재해처벌법 제2조 중대산업재해에 관한 법률

목차	내용
제3조(적용범위)	상시 근로자가 5명 미만인 사업 또는 사업장의 사업주(개인사업주에 한정한다. 이하 같다) 또는 경영책임자등에게는 이 장의 규정을 적용하지 아니한다.
제4조(사업주와 경영책임자 등의 안전 및 보건 확보의무)	사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다.

제5조(도급, 용역, 위탁 등에 관계에서의 안전 및 보건 확보의무)	사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 제3자에게 도급, 용역, 위탁 등을 행한 경우에는 제3자의 종사자에게 중대산업재해가 발생하지 아니하도록 제4조의 조치를 하여야 한다. 다만, 사업주나 법인 또는 기관이 그 시설, 장비, 장소 등에 대하여 실질적으로 지배·운영·관리하는 책임이 있는 경우에 한정한다.
제6조(중대산업재해 사업주와 경영책임자등의 처벌)	제4조 또는 제5조를 위반하여 제2조제2호가목의 중대산업재해에 이르게 한 사업주 또는 경영책임자등은 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 처한다. 이 경우 징역과 벌금을 병과할 수 있다.
제7조(중대산업재해의 양벌 규정)	법인 또는 기관의 경영책임자등이 그 법인 또는 기관의 업무에 관하여 제6조에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 기관에 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 기관이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
제8조(안전보건교육의 수강)	중대산업재해가 발생한 법인 또는 기관의 경영책임자등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전보건교육을 이수하여야한다.

2.1.2 스마트 안전장비의 정의

중대산업재해가 지속적으로 증가함에 따라 고용노동부에서는 2022 중대재해 감축 로드맵에 스마트 기술·장비를 중점적으로 지원하는 내용을 포함시켰다. 스마트 안전장비란 전파법 제2조 제5호의2에 따른 무선통신 및 같은 법 제2조 제5호에 따른 무선설비를 사용하여 건설현장의 안전을 관리하는 장비 또는 그 장비를 구축·운영하는 체계 또는 시스템을 뜻한다.

국토교통부는 스마트 안전장비 사용을 촉진하기 위해 건설업 산업안전보건관리비를 지원하고 있다.. 또한, 2023년 1월 3일에 보도된 국토교통부 보도자료에 따르면 스마트안전장비 확대보급 및 공공의무화 지침을 만들고 건설사고 사망자를 10%이상 감축을 목표로 하였다. 이에 스마트 안전 통합관제 시스템을 구축하고 지능형 CCTV등 스마트 장비 보급을 확대할 예정이다.

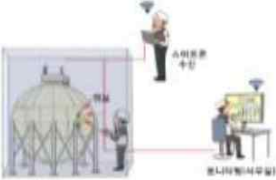
스마트 안전장비는 건설 근로자 위치추적, 무선신호 송수신 모니터링, 위치관제 시스템 등 근로자의 실시간 안전관리를 위한 장비, 고정식 및 이동식 지능형 CCTV를 설치하여 건설현장 위험지역 작업자 실시간 영상관제 및 이상 발생 경고·알림 장비, 작업지시, 위험평가서, 안전점검일지, 안전작업허가서 등을 스마트폰과 PC로 수행하고 안전관리 서류를 DB화하여 위험분석 및 조치를 통해 안전사고 예방하는 장비, 위험요소 스마트 모니터링 시스템, 고소작업시 안전고리 미체결시 경고음 발생장비와 이를 현장관리자에게 정보를 전송하는 장치 및 시스템으로 크게 5가지로 구분된다. 앞서 나눈 5가지의 사례를 이외에 발주청은 건설현장 안전관리를 위하여 무선통신 및 무선설비를 사용하는 장비, 또는 장비를 구축·운영하는 체계 등 스마트 안전장비를 건설현장에 맞추어 적용할 수 있다.

본 연구에서는 2023년도 스마트 안전장비 보조지원에 명시된 품목을 기준으로 연구를 진행하였다.

< 표 2 - 2 > 스마트 안전장비 지원사업 품목

구분	이름	기능	사진
안전품목	인공지능(AI) 기반 인체감지시스템(이동식 한정, 1종)	인공지능(AI)기반 모델 및 이동통신기술이 적용된 카 메라를통해 근로자가 상시 이동하는 작업(건설)현장 에서 근로자의 위험 행동·상황 등을 인지하여 모니터링 및 경보를 해주는 장비	
	고위험 기계설비 스마트 통합안전시스템(ILO형, 인공지능형)	고위험 기계설비에 센서와 제어장치 및 인공지능(AI) 를 설치하여 근로자의 접근 및 행동에 따라 설비의 전 원차단 및 정지하는 시스템	
	이동형 위험설비 스마트 접근경보장치	이동형 위험설비에 센서와 제어장치를 설치하여 근로 자 등충돌위험시 서행·정 지하는 시스템	

고소작업대 스마트 안전장치	고소작업대와 천장 사이에 거리(높이)를 센서로 측정 하여 위험 높이인 경우, 자동정 지하는 장치	
인공지능(AI) 스마트 크레인 충돌방지장치 (2종)	크레인에 인공지능(AI)기 반 모델과 카메라를 설치 하여 근로자가 위험구역에 근접하는 경우, 차레로 경 보 및 정지하는 시스템	
차량계 건설기계 및 하역운반기계 스마트 안전장치(부 착형 충돌장치 한정, 1종)	무선, ICT, 센서 등 스마 트 기술을 적용한 차량계 건설기계 및 하역운반 안 전장치	

	화학사고예방 통합모니터링 시스템(6종)	인화성가스·액체를 취급하는 장소에 감지기, 수신반 등을 설치하여, 가스누출상황을 무선통신으로 스마트폰이나 컴퓨터로 모니터링·경보 할 수 있는 시스템	
	전기안전 모니터링 시스템	사물인터넷(IoT), 정보통신기술(ICT)을 이용하여 전력사용에 대한 정보수집 및 모니터링을 통해 전력 이상* 발생 시 알람 및 조치하여 전기 관련 재해를 예방하는 장치	
	이륜차 운전자 착용형 충돌보호 에어백조끼	이륜차 운전자가 충돌 등으로 자리에서 이탈하는 경우, 조끼와 이륜차에 연결된 고리가 풀리면서 에어백이 작동	
보건품목 (4종)	스마트 밀폐공간 질식재해 예방장비	무선통신(IoT) 또는 그 밖의 신기술을 통해 공간 제약 없이 실시간으로 밀폐 작업상황을 모니터링하여 질식·중독재해를 예방하는 장비	

	인간공학적 중량물 운반 보조장치	사람이 취급하기에 무겁고 다양한 중량물을 일정한 힘으로 취급할 수 있도록 하는 보조장치	
	스마트 안전보건 개인보호구(방진마스크, 스마트 귀마개 등 2종)	전파 및 그 밖에 스마트 기술 등을 통해 소음을 제거하는 귀마개와 호흡과 연동된 센서를 통하여 공급 유량을 자동으로 조절이 가능한 전동식 방진마스크	

2.2 선행연구 분석 및 연구의 차별성

2.2.1 중대재해에 관한 선행연구

고용노동부에서 집계한 2023년 상반기 산업안전보건감독 결과에 따르면 상반기 전국 산업현장 사고 사망사고 건수는 284건으로 전년 동기 대비 17건 줄어 산재 감축에 성과가 있었지만, 건설업에서는 사망자 수는 감소했지만 사고 건수는 되려 늘어 특별히 주의가 필요하다.

따라서 중대재해 사고 건수를 줄이기 위해 원인을 찾으려는 시도는 꾸준히 존재해 왔으며 직접적 원인뿐만 아니라 기술, 교육, 작업관리, 작업자의 의식 등 간접적인 원인을 직접적 원인 만큼이나 강조하는 경우가 많았으며 이를 위해 안전관리 시스템을 구축하여 실효성을 가질 수 있도록 하는 것이 중요하다는 연구가 많았다.

박환표(2018)은 정부는 부실공사 방지 및 품질향상을 위하여 책임감리제도를 도입하여 운영 중에 있으나, 건설공사 중에 대형사고 발생 건수가 증가하는 추세이며 특히 건설공사 중에 교량 및 옹벽붕괴 사고 등 대형사고가 급증하고 있는 실태에 대하여 언급하였다.⁶⁾

김남욱(2017)은 사고는 직접적 원인(인적, 물적 등)과 같은 요소보다 간접적 원인(기술, 교육, 작업관리, 신체의식)이 더 사고의 주요 원인이라고 분석하였다. 이런 간접적 요인은 재해로 바로 직결되지는 않았지만, 직접적 원인과 복합적으로 작용하여 건설재해가 발생했다. 따라서, 건설현장 안전사고 방재 대책을 마련할 때 직접적 원인 만큼이나 간접적 원인도 고려가 필요함을 언급하였다.⁷⁾

김세엽(2021)은 안전사고의 발생은 원인을 모르기 때문에 발생하기보다는,

6) 박환표, 2018, 건설 중대재해 원인분석 기초 연구

7) 김남욱, 2017, 건설 재해 발생의 직접적 원인과 상관된 간접적 원인 도출, p56

원인과 대책을 알면서도 시행하지 않게 만드는 안전불감증에 더 많이 기인하고 있으며 안전불감증에 가장 큰 영향을 주는 요인은 교육적인 원인으로 체계적인 안전교육을 통해 실효성있는 안전관리 시스템을 구축해야 한다고 분석했다.⁸⁾

또한 산업재해로 인한 경제적 손실비용에 관한 연구를 통해 재해를 줄이는 것이 비용적인 측면에서도 이익을 가져다 준다고 주장하는 연구도 찾을 수 있었으며, 보다 정확한 손실비용을 산정하기 위하여 추정방식의 한계를 짚는 연구도 있었다.

전용일(2018)은 비 보험액인 간접 손실액의 경우 우리나라에서 사용하는 1:4(하인리히 방식) 이외에 다른 비율이 나올 수 있음을 해외 사고비용 비교를 통해 분석하여 추정방식의 한계가 있음을 분석했다.

박찬임(2018)은 영국이나 미국의 사례와 같이 매년 산업재해 손실비용을 각 부문 별로 추산할 필요성이 있다며 1920년대에 주창된 이론이 현재에도 합리성을 띠고 있다고 보기는 어려운 측면이 있음을 강조했다.

2.2.2 스마트 안전장비 시스템에 관한 선행연구

최근 대형 건설사를 중심으로 4차 산업혁명 기술을 접목한 스마트 안전 시스템(Smart Safety System, SSS)의 도입이 늘어나고 있다. 정부에서도 건설 현장의 안정성을 높이기 위한 정책을 지속적으로 펴고 있는데, 최근에는 4차 산업혁명 기술을 활용한 SSS 도입을 추진하고 있다. 최명기(2020)은 국토교통부가 주관이 되어 스마트 안전장비 도입을 위해 안전관리 항목을 확대하고 건설현장에서 IoT와 빅데이터 등을 활용한 스마트 안전장비 도입 등 첨단기술을 활용하도록 건설기술진흥법 시행규칙을 개정한 실태에 대해 언급하였다.⁹⁾ 이에 주요 건설사 대부분은 SSS를 도입하여 다양한 형태로

8) 김세엽 외 3인, 2021, 건설근로자가 갖는 안전불감증의 특성분석, p8

운영하고 있다.

스마트 안전장비 시스템에 관한 연구는 주로 안전장비의 실효성 검증이나 스마트 안전장비의 개발에 대한 연구로 나뉘었다. 안전장비의 실효성 검증의 경우 주로 정성적인 평가로 이루어졌으며 효과적인 도입을 위한 요소를 제시하는 방식으로 이루어졌다.

유규창(2020)은 스마트 장비 시스템(SSS)의 정성적 효과에 대해 분석했다. 2021년에 준공된 포스코건설의 군산 디오션시티 현장에서 12가지의 SSS를 도입하여 공사완료까지 무재해로 공사가 진행된 사례를 바탕으로 SSS의 활용을 통해 실제 근로자들의 태도와 행동에도 영향을 줄 수 있음을 강조했다. 이는 SSS가 주는 집단적 마음챙김의 효과로 실제로 안전사고 발생은 시설의 문제일 수 있으나, 현장 근로자들의 부주의 및 불안정 행동에서 비롯되는 경우가 대부분이라는 점을 보았을때, 상당히 효과적임을 알 수 있다. 집단적 마음챙김이란 고위험에 노출된 조직에서 사고를 사전에 예방하기 위해서는 마음챙김처럼 깨어있는 상태가 되어야 함을 비유적으로 제시하는 용어이다. 고신뢰조직(High Reliability Organization: HRO)의 조성과 최고경영진의 강한 의지, 현장 소장의 리더십, 부서간 긴밀한 협업, Cell 관리를 통한 감성적 조직관리, 지속적 규율관리의 5가지 정성적 요인이 함께 수반되어야 SSS의 효과적인 도입이 이루어 질 수 있음을 분석했다.¹⁰⁾

현재 국내외에서 스마트 장비 시스템 개발 및 연구는 안전장비의 개발 배경 및 효과를 주로 제시하였다.

최승용(2023)은 인공지능 시스템이 건설기계 작업 시 작업자의 위험구역으로 근접하는 것을 통제하고 작업반경 내에서 위험 요인을 차단하는 효과

9) 최명기, 2020, 스마트 건설과 안전, 지우북스, p366

10) 유규창 외 1인, 2022, Smart Safety System을 활용한 고신뢰조직(HRO) 구축방안 연구: 기업시민 포스코 건설 사례를 중심으로, p18

가 발생되어 건설기계의 협착 및 충돌 재해 예방에 실효성을 입증하였다.¹¹⁾ 류한국(2019)은 실시간으로 파악이 가능하도록 사물인터넷과 위치추적 기술을 기반으로 웹 기반 현장 안전관리 시스템을 연구하였다.¹²⁾

2.2.3 선행연구의 한계점 및 연구의 차별성

기존 선행연구에서는 중대재해의 원인과 해결방안, 스마트 안전장비의 정성적 효과적 측면에서 연구가 주로 진행되었다. 분석 결과, 중대재해의 원인은 주로 대규모 현장을 대상으로 스마트 안전장비의 사용 실태나 이를 통한 사전예방을 위해 필요한 요소를 제시하였다. 안전불감증 같은 간접적 원인에 영향을 많이 받으며, 안전교육과 안전의식이 필요함을 제시하고 있다.

스마트 안전장비 시스템에 관한 선행연구에서도 주로 대규모 현장을 대상으로 장비 개발 현황과 집단적 마음챙김을 통한 정성적 연구가 주로 이루어졌으며, 안전장비의 현장 도입방안에 대한 연구는 미비하였다.

본 연구에서는 소규모 현장의 산업재해 및 중대재해로 인한 손실과 스마트 안전장비를 연관 지어 안전장비의 도입 우선순위 및 개선방안에 대해 제시하고자 한다.

11) 최승용, 2023, 건설 재해 예방효과 증대를 위한 스마트 안전 시스템 실증연구, p10

12) 류한국 외 1인, 2019, 사물인터넷과 실시간 위치추적 기술을 활용한 건설 장비의 안전 사고 방지 시스템 개발, p7

제3장 연구수행내용

3.1 산업재해율 현황과 원인

3.1.1 우리나라의 산업재해율 현황

산업재해보상보험법 적용사업체에서 발생한 산업재해를 대상으로 우리나라는 근로자 수와 재해자 수가 꾸준히 증가하고 있다. 재해율의 경우 근로자 100명당 발생하는 재해자 수의 비율을 말하는데, 여기서 재해는 근로자가 4일 이상 요양을 요하는 재해자가 발생하는 것을 말한다.¹³⁾

고용노동부의 산업재해 현황에 따르면 2017년도부터 2022년까지 재해율이 0.01% 증감을 제외해도 해마다 조금씩 증가하는 추세이며, 2017년의 0.48%에 대비해 2022년에는 0.65%로 총 0.17%가 증가하였음을 알 수 있다.

< 표 3 - 1 > 연도별 산업재해 현황

구분	재해율	대상근로자수	재해자수	사망자수
2017년	0.48%	18,560,142명	89,848명	1,957명
2018년	0.54%	19,073,438명	102,305명	2,142명
2019년	0.58%	18,725,160명	109,242명	2,020명
2020년	0.57%	18,974,513명	108,379명	2,062명
2021년	0.63%	19,378,565명	122,713명	2,080명
2022년(잠정)	0.65%	20,173,615명	130,348명	2,223명

13) 김준호, 2022, 산업재해통계(2011-2020)에서 보는 산업구조 변화와 재해율의 관계, 산업보건, vol.406, p.24

재해율이 지속해서 증가함에 따라, 경제적 손실 추정액 또한 증가하고 있으며 2022년에는 그 추정치가 약 33조 4324억 원을 기록하였다. 이처럼 산업재해 관련 법령을 개정하고 안전에 노력을 기울임에도 불구하고 우리나라의 재해율은 계속 오르고 있다.



3.1.2 업종별 재해율 현황

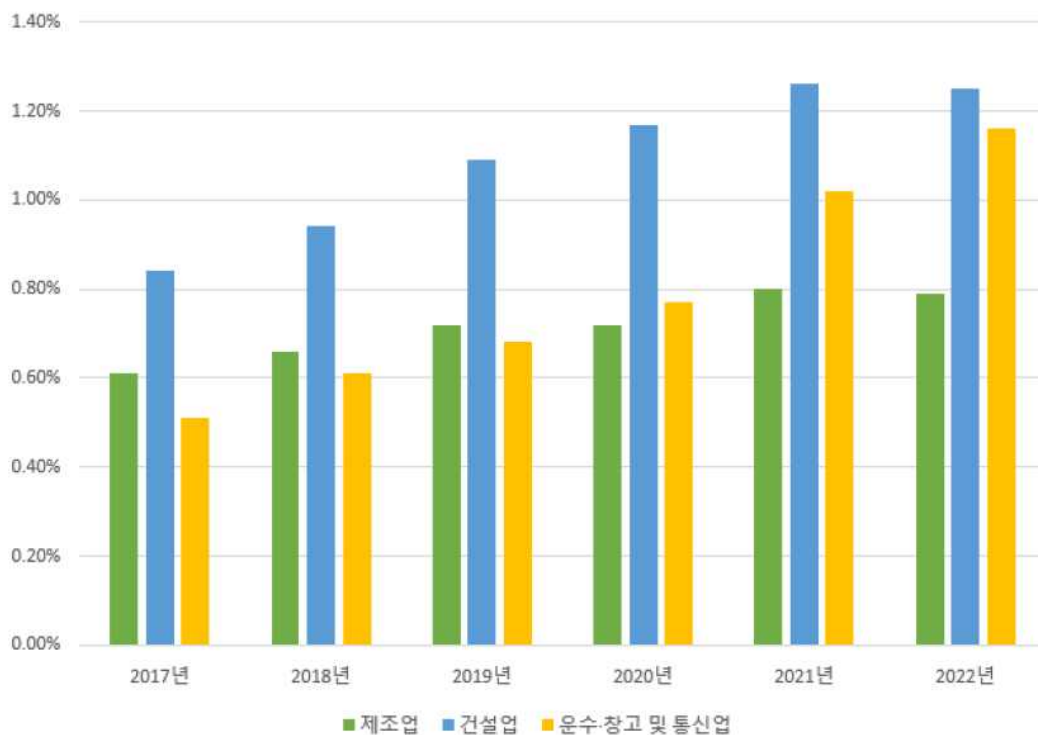
2017년부터 2021년까지의 고용노동부 산업재해자료에 의하면 업종별 근로자 수가 다음과 같이 나타난다. 기타의 사업은 주요 업종으로 구분되지 않은 다른 업종의 총괄을 말하며, 2022년도 기준으로 기타의 사업이 20,173,615명으로 근로자 수가 가장 많았다. 기타의 업종을 제외하면 제조업이 3,988,609명으로 가장 많으며, 차례대로 건설업, 운수·창고 통신업이다.

또한, 2020년부터의 근로자 수의 변화를 확인하면, 제조업은 근로자 수가 점점 감소하는 반면 건설업과 운수·창고 통신업은 늘어나고 있는 것을 확인할 수 있다. 이는 우리나라 산업구조의 변화 때문이라고 볼 수 있을 것이다. 업종별 재해자 수 및 재해율을 확인하기 전에 업종별 근로자 수를 확인하는 것은 특수한 결과를 일반화하지 않기 위함이다.

< 표 3 - 2 > 업종별 근로자 수

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총계	18,560,142	19,073,438	18,725,160	18,974,513	19,378,565	20,173,615
광업	11,199	11,697	11,108	10,664	10,257	9,850
제조업	4,149,966	4,152,058	4,045,048	4,012,541	3,959,780	3,988,609
건설업	3,046,523	2,943,742	2,487,807	2,284,916	2,378,751	2,494,031
전기·가스·증기 및 수도사업	75,496	76,967	76,687	79,034	79,791	79,103
운수·창고 통신업	838,006	873,232	910,585	936,449	993,678	1,071,768
임업	82,773	89,751	91,682	101,404	110,395	124,991
어업	5,289	5,416	5,121	4,973	4,955	5,565
농업	76,033	83,540	79,482	78,940	78,999	84,180
금융 및 보험업	764,141	778,105	777,764	782,173	781,685	815,562
기타의 사업	9,510,716	10,058,930	10,239,876	10,683,419	10,980,274	11,499,956

근로자 수를 기준으로 제조업, 건설업, 운수·창고 통신업의 연간 산업재해율을 보면, 전반적으로 세 업종 모두 재해율이 높아지고 있음을 확인할 수 있다. 특히, 건설업의 경우 2017년부터 2022년까지 제조업, 운수·창고 및 통신업보다 재해율이 현저히 높다. 건설업의 근로자 수가 타 업종보다 많다는 것을 미루어 보았을 때, 건설업의 재해율이 높은 것은 재해자 수 또한 타 업종에 비해 많다는 것을 알 수 있다.



「그림 3 - 1」 업종별 연간 산업재해율

주요 업종별 연간 산업재해율 통계를 보면, 제조업은 2017년 0.61%에서 2022년 0.79%로 총 0.18%가 증가하였으며 매년 증가하고 있는 추세이다. 건설업의 경우, 2021년에서 2022년 0.01% 감소율을 제외하면 재해율이 증가하고 있으며 2017년 0.84% 대비 2022년에는 0.41% 증가한 1.25%를 기록했다. 운수·창고 및 통신업 또한 2017년에 0.51%로, 마찬가지로 증가하는 추세를 보이고 있으며 2022년에는 0.65% 증가한 1.16%를 기록했다.

주요 업종별 연간 산업재해율로 봤을 때, 제조업과 운수·창고 및 통신업에 비해 건설업이 높은 재해 발생률을 기록하고 있음을 확인하였으며, 이는 건설업이 타 업종에 비해 재해의 비중이 크다는 것을 말한다.

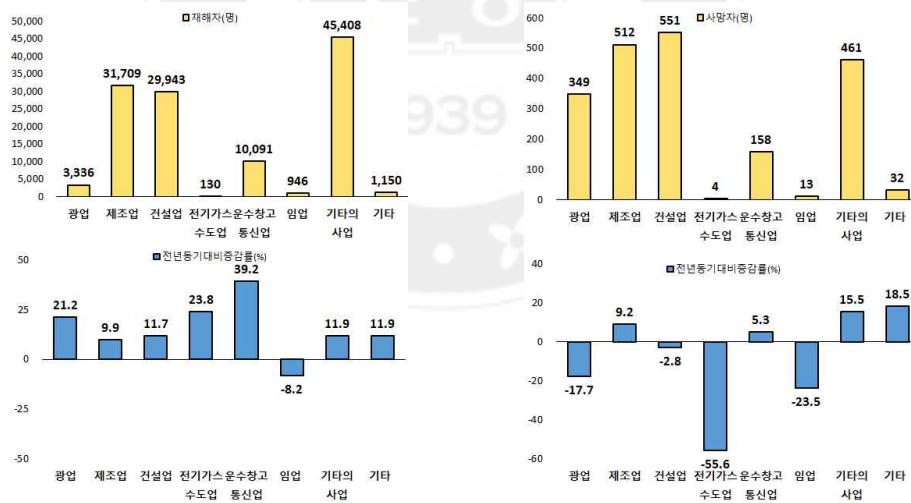
< 표 3 - 3 > 주요 업종별 연간 산업재해율

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
제조업	0.61%	0.66%	0.72%	0.72%	0.80%	0.79%
건설업	0.84%	0.94%	1.09%	1.17%	1.26%	1.25%
운수·창고 및 통신업	0.51%	0.61%	0.68%	0.77%	1.02%	1.16%

2022년도 통계자료는 현시점 상 잠정통계를 나타내어 정확한 재해자 및 사망자를 확인하기 어려워 2021년의 산업재해 현황을 통해 업종별 재해자 및 사망자의 통계를 확인하였다.

2021년 업종별 재해자 현황을 보면 기타의 사업이 45,408명으로 가장 많으며, 제조업이 31,709명, 건설업이 29,943명, 운수·창고 및 통신업이 10,091명을 기록했다. 전년 동기 대비 증감률로 보았을 때, 주요업종인 제조업, 건설업과 운수·창고 및 통신업 모두 증가하는 추세를 보였다.

사망자의 경우, 건설업이 551명으로 가장 많으며, 전년 동기 대비 증감률로는 2.8% 감소한 수치지만 타 업종에 비해 사망자의 비율이 높은 것을 확인할 수 있다.



「그림 3 - 2」 2021년 업종별 재해자 및 사망자

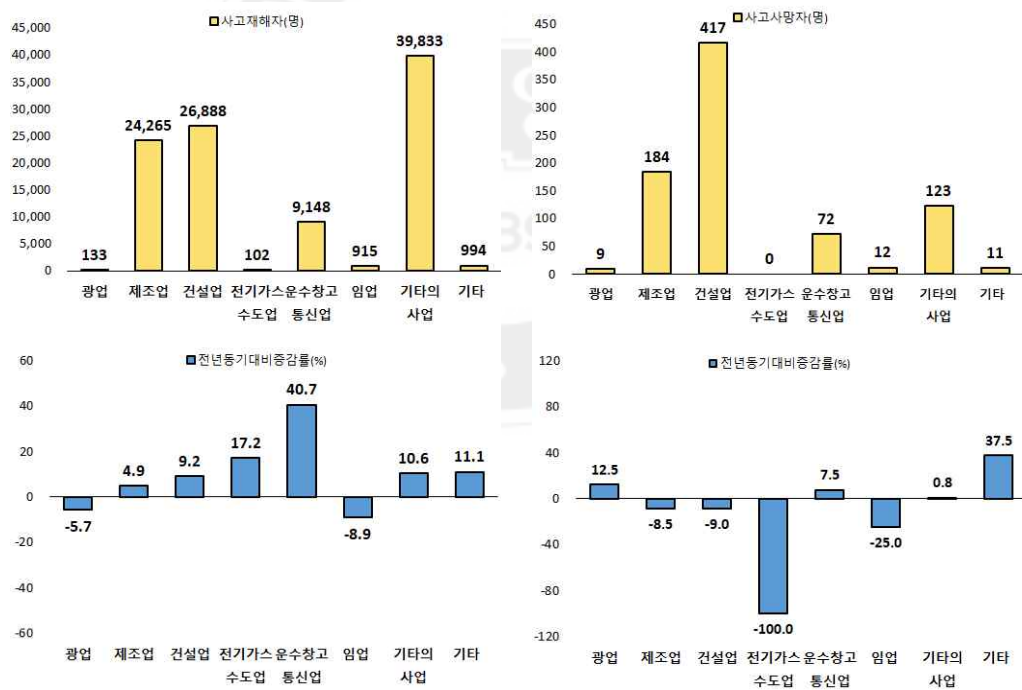
재해는 사고재해와 질병재해로 나뉘며, 재해자수는 사망자수가 포함된 수치이다. 사망자의 경우에도 사고사망자와 질병사망자로 나눌 수 있다. 재해자에서 사고사망자를 포함한 수치가 사고재해자, 질병사망자를 포함한 수치가 질병재해자이다.

고용노동부의 2021년 산업재해 통계에 따르면, 2021년 재해자수는 총 122,713명이며, 그 중 사고재해자수가 102,278명이다. 이는 사고사망자 828명을 포함한 수치이다. 질병재해자는 20,435명이며 마찬가지로 질병사망자 1,252명을 포함한 수치이다.

< 표 3 - 4 > 2021년 재해자수 및 사망자수

구분		2021년
재해자수 총계		122,713
재해자	사고재해자	102,278
	질병재해자	20,435
사망자	사고사망자	828
	질병사망자	1,252

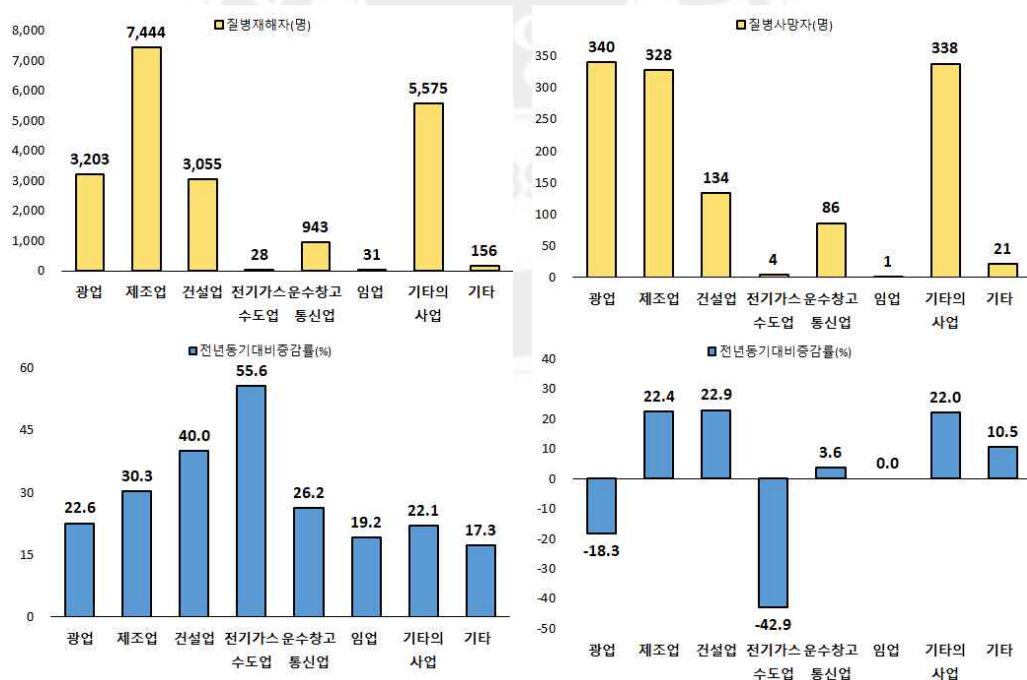
2022년 업종별 사고재해자 및 사고사망자의 통계를 보면, 사고재해자의 경우 기타의 사업이 38.9%, 건설업이 26.3%, 제조업이 23.7%로 많이 발생하였음을 알 수 있다. 또한, 사고사망자의 경우 건설업이 417명으로 가장 많이 발생하였으며, 이는 총 사망자 대비 50.4%를 차지한다. 제조업(21.2%)과 비교해봐도 사망자의 수가 압도적으로 높은 것을 확인할 수 있다. 이는 건설업이 타 업종보다 산업재해가 자주 일어나는 업종이며 사망자의 비율이 높아 안전과 관련한 조치가 필요한 것으로 확인된다.



「그림 3 - 3」 2021년 업종별 사고재해자 및 사고사망자

2021년 질병재해자의 경우 제조업이 7,444명으로 가장 많이 발생하였고, 건설업은 3,055명이 발생하였다. 전년 동기 대비 증감률로 보았을 때, 건설업이 40% 증가하였음을 알 수 있다. 건설업의 질병재해자의 수치는 제조업 및 기타의 사업보다 높진 않지만, 전년 대비 증가폭이 높다는 것을 알 수 있다.

또한, 질병사망자의 경우 광업이 340명으로 가장 많이 발생하였으며, 제조업, 건설업, 운수·창고 및 통신업이 전년 동기 대비 증가하였음을 확인할 수 있다. 건설업이 질병재해와 관련해서도 무시할 수 없는 수치를 기록하고 있음을 확인할 수 있다.



「그림 3 - 4」 2022년 업종별 질병재해자 및 질병사망자

3.1.3 건설업의 재해율 현황

건설업은 2021년 한 해동안 총 2,378,751명이 근로하였으며 그 중 재해자수는 29,812명으로 확인되었다. 사망자수는 546명이며 이는 전체 산업재해의 사망자수의 약 26%를 차지한다. 재해율 또한 2021년의 산업재해의 총계는 0.63%이지만 건설업의 재해율은 1.26%로 업종별 산업 중에서도 높은 수치를 가지고 있어 건설업의 위험성을 보여주는 지표이다.

< 표 3 - 5 > 2021년 건설업 산업재해 현황

구 분	사업장수	근로자수	근로손실 일수	총근로시간	재해건수	
					재해	사망
총계	2,876,635	19,378,565	60,492,479	37,369,624,746	121,852	2,069
건설업	400,990	2,378,751	15,803,506	3,879,267,131	29,812	546

본 목차는 건설업의 재해분석을 위해, 건설업의 산업재해를 재해유형과 규모별로 나누어 산출하고 건설업의 세부 위험요소를 분석하고자 하였다.

재해유형별 분석의 경우, 각 재해를 떨어짐, 넘어짐, 물체에 맞음, 절단·베임·찢림, 부딪힘, 끼임 등 각 재해유형별로 발생한 사고 건수를 2017년부터 2021년까지의 통계자료를 활용해 5년치의 평균값을 산출하여 건설업의 통계적 재해유형 순위를 나타내고자 하였다.

규모별 분석의 경우, 건설업 사업장의 근로자 규모를 5인 미만, 5~9인, 10~19인, 20~29인, 30~49인, 50~99인, 100~299인, 300~499인, 500~999인, 1000명 이상으로 나누어 규모별 재해발생빈도를 분석하고자 하였다.

건설업의 재해유형은 떨어짐, 넘어짐, 물체에 맞음, 절단·베임·찢림, 부딪힘, 끼임, 업무상질병, 깔림·뒤집힘, 무리한 동작, 무너짐, 교통사고, 화재·폭발·파열, 기타 로 구분하였으며, 재해유형별로 해마다 발생건수의 차이가 있어 평균적으로 가장 많이 일어나는 재해유형을 보고자 2017년부터 2021년까지 총 5년에 해당하는 발생건수를 산출하여 평균을 내보았다.

건설업에서 2017년~2021년까지 가장 많이 발생한 재해유형은 떨어짐이었으며 연평균 8519건 이상 일어나는 것으로 확인되었다. 그 다음으로는 넘어짐이며 평균 4182건이 발생하였고 물체에 맞음이 3139건, 절단·베임·찢림이 2854건, 부딪힘이 2193건 발생하는 것으로 확인되었다.

비율로 산출하면 떨어짐이 31.0%, 넘어짐이 15.2%, 물체에 맞음이 11.4%, 절단·베임·찢림이 10.4%, 부딪힘이 8.0%를 차지한다.

< 표 3 - 6 > 2021년 건설업 재해유형별 재해 발생 건수

구 분	2021	2020	2019	2018	2017	평균
총 계	29943	26799	27211	27686	25649	27457.6
떨어짐	8225	8009	8565	9191	8608	8519.6
넘어짐	4685	4239	4121	4083	3785	4182.6
물체에 맞음	3533	2909	2959	3181	3114	3139.2
절단·베임·찢림	3098	2784	2856	2849	2687	2854.8
부딪힘	2304	2078	2156	2248	2183	2193.8
끼임	2336	2120	2096	2206	1997	2151
업무상질병	3055	2182	1913	1200	931	1856.2
깔림·뒤집힘	811	743	716	793	803	773.2
무리한 동작	890	697	764	751	587	737.8
기타	449	411	416	500	415	438.2
무너짐	323	350	360	313	262	321.6
교통사고	131	127	178	209	169	162.8
화재·폭발·파열	103	150	111	162	108	126.8

2021년의 건설업 규모별 재해자수 및 재해율와 총계를 비교해보았다. 이때, 총계는 모든 업종을 말하며 전 업종 대비 건설업의 재해자수 및 재해율 비교를 통하여 건설업의 특성을 파악하기 위해서이다.

2021년에는 전 업종 대비 건설업의 재해자수 분포는 24%를 차지하였다. 또한 건설업 재해자수 비율로 산정하였을 때, 5인 미만 사업장에서의 재해 발생률이 10%로 가장 높은 것을 확인할 수 있었다. 대규모 사업장에서는 재해자수의 분포가 거의 없으며, 50인 미만 사업장에서 발생한 재해자수의 합계가 건설업 전체 재해자수의 80%를 차지하고 있다.

이는 건설업의 재해가 소규모 현장에서 많이 발생한다는 의미를 나타내며, 그 이유는 공사금액이 적고 공사기간이 단기간인 경우가 대부분이어서 재해예방에 필요한 안전시설 및 안전관리자의 불충분이 주요 원인¹⁴⁾일 것으로 판단된다.

< 표 3 - 7 > 2021년 건설업 규모별 재해자수 및 재해율

구분	총계(모든 업종)			건설업		
	재해자수	재해율	분포	재해자수	재해율	분포
총계	122,713	0.63	100%	29943	1.26	24%
5인 미만	2145395	1.16	30%	12259	3.16	10%
5~9인	370946	0.69	13%	3836	1.8	3%
10~19인	196640	0.64	14%	3851	1.42	3%
20~29인	66098	0.59	8%	2035	1.27	2%
30~49인	48004	0.53	8%	1876	1.09	2%
50~99인	29379	0.48	8%	1758	0.78	1%
100~299인	16023	0.44	9%	2421	0.51	2%
300~499인	2329	0.39	3%	1030	0.46	1%
500~999인	1220	0.38	3%	565	0.36	0%
1,000인 이상	601	0.4	5%	312	0.33	0%

14) 박광배, 2021, 건설근로자 산업재해 개선방안, 건설정책저널, vol.41, p.12

3.1.4 건설업의 재해율에 따른 경제적 손실 추정

고용노동부에서 발표한 국정감사 자료에 따르면 2017년부터 2022년도의 산재 손실액을 다음과 같이 제시하였으며, 산업재해로 인한 경제적 손실액의 총합을 통해 산재 보상금과 간접 손실액을 산정하였다.

간접손실액의 추정방법은 하인리히 방식에 의하여 직접손실액(산재보상금지급액)의 4배로 계상하여 추정하였다. 직접 손실액과 간접 손실액을 더한 수치를 경제적 손실 추정액으로 산정하였다.

2017년도에 22조 1801억원을 기록하였으며, 2018년도에는 약 25조, 2019년도에 약 27조, 2020년도에 약 29조, 2021년도에 약 32조로 해마다 산업재해로 인한 경제적 손실 추정액은 증가하고 있다.

< 표 3 - 8 > 연도별 산업재해로 인한 경제적 손실 추정액

연도	계	산재 보상금	간접손실액
2017년	22조 1801억원	4조 4360억원	17조 7440억원
2018년	25조 1695억원	5조 339억원	20조 1356억원
2019년	27조 6468억원	5조 5293억원	22조 1174억원
2020년	29조 9840억원	5조 9968억원	23조 9872억원
2021년	32조 2647억원	6조 4529억원	25조 8117억원

산재 보상금(직접 손실액) + 간접손실액 = 경제적 손실 추정액

* 간접손실액은 직접 손실액의 4배로 계상

「그림 3 - 5」 하인리히 방식에 의한 경제적 손실 추정액 산정방법

산재보험지급에는 요양급여, 휴업급여, 상병보상연금, 장해급여, 유족급여, 장례비, 간병급여, 재활급여로 총 8가지가 있다. 직접 손실액인 산재 보상금을 구하기 위해 각 보험료를 합산하고, 이를 기반으로 간접손실액 및 경제적 손실 추정액을 산출하였다. 간접손실액은 모든 산업재해 보상금의 4배로 추정하고 직접 손실액과 간접 손실액을 합산하여 건설업의 경제적 손실을 추정하고자 하였다.

< 표 3 - 9 > 건설업의 연도별 산업재해로 인한 경제적 손실 추정액

단위 : 백만원

구분	요양 급여	휴업 급여	상병 연금	장해 급여	유족 급여	장례비	간병 급여	재활 급여
2017	199,000	250,000	54,828	648,000	106,000	6,554	17,384	4,374
2018	199,000	244,000	38,719	574,000	119,000	7,534	18,621	4,999
2019	208,000	273,000	39,732	588,000	124,000	6,753	18,407	3,544
2020	227,000	293,000	40,725	597,000	136,000	6,837	19,290	3,351
2021	260,000	340,000	41,295	629,000	147,000	8,109	19,118	3,396

< 표 3 - 9 >와 같이 각 산재보험지급액을 통해 건설업의 연도별 경제적 손실을 추정하였다. 건설업은 2017년 산업재해로 인한 경제적 손실이 약 7조원인 것으로 나타났으며, 2018년에 약 8조 2천억원, 2019년에 약 8조 8천억원, 2020년에 약 9조, 2021년에 약 10조이다. 건설업의 경제적 손실은 해마다 증가하고 있다.

또한 전 업종의 경제적 손실액 대비 건설업이 차지하는 비중 또한 항상 30%를 넘는 수치를 기록하고 있으며, 이는 건설업의 산업재해가 경제적으로 손실이 크다는 것을 알 수 있는 지표이다.

< 표 3 - 10 > 건설업의 연도별 경제적 손실 추정치

단위 : 백만원

연도	산재보상금	간접손실액	경제적 손실 추정액	건설업 비중	경제적 손실 총합
2017	1,506,199	6,024,798	7,530,998	34%	22,180,190
2018	1,644,937	6,579,750	8,224,687	33%	25,169,507
2019	1,770,611	7,082,446	8,853,058	32%	27,646,799
2020	1,883,069	7,532,278	9,415,347	31%	29,984,095
2021	2,027,325	8,109,301	10,136,626	31%	32,264,700

건설업의 사업규모별 산업재해 경제적 손실을 추정하기 위해 위 항목과 마찬가지로 요양급여, 휴업급여, 상병연금, 장해급여, 유족급여, 장의비, 간병급여, 재활급여를 구하여 경제적 손실 추정액을 산정하고자 하였다.

< 표 3 - 11 > 2022년 건설업 사업규모별 산재보험보상관련 통계

단위 : 백만원

구 분	요양 급여	휴업 급여	상병 연금	장해 급여	유족 급여	장의비	간병 급여	재활 급여
총계	400,000	600,000	40,000	800,000	200,000	10,000	20,000	6,000
5인미만	200,000	200,000	20,000	400,000	100,000	5,000	9,000	4,000
5 ~ 29인	300,000	300,000	20,000	400,000	200,000	7,000	10,000	5,000
30 ~ 49인	70,000	70,000	7,000	100,000	50,000	2,000	2,000	900
50 ~ 99인	80,000	80,000	8,000	100,000	60,000	2,000	3,000	900
100 ~ 299인	90,000	100,000	10,000	200,000	80,000	3,000	3,000	1,000
300 ~ 499인	40,000	40,000	8,000	100,000	40,000	2,000	1,000	300
500 ~ 999인	60,000	60,000	10,000	200,000	60,000	3,000	1,000	400

2022년 건설업의 사업규모별 경제적 손실 추정액은 < 표 3 - 12 >와 같으며, 전체 손실액인 32조 2647억원으로 각 사업규모별 경제적 손실액의 비중을 확인하였다. 5인 미만의 사업체가 21%, 5인 ~ 29인의 사업체가 26%, 30인 ~ 49인의 사업체가 7%로 전체 대비 54%를 차지하였다. 이를 손실액으로 산정하면 17조 4229억원으로 이는 건설업의 산업재해 중에서도 소규모 현장에서의 손실이 크다고 해석된다.

< 표 3 - 12 > 2022년 건설업 사업규모별 경제적 손실 추정액

구 분	산재보상금	간접손실액	경제적 손실	비율
5인 미만	980,156	3,920,626	4,900,782	21%
5 ~ 29인	1,196,981	4,787,924	5,984,905	26%
30 ~ 49인	330,078	1,320,313	1,650,392	7%
50 ~ 99인	362,977	1,451,908	1,814,886	8%
100 ~ 299인	485,509	1,942,039	2,427,549	11%
300 ~ 499인	234,947	939,790	1,174,737	5%
500 ~ 999인	363,727	1,454,909	1,818,636	8%
1,000인 이상	617,191	2,468,764	3,085,955	14%

3.2 스마트 안전장비 현황 및 분석

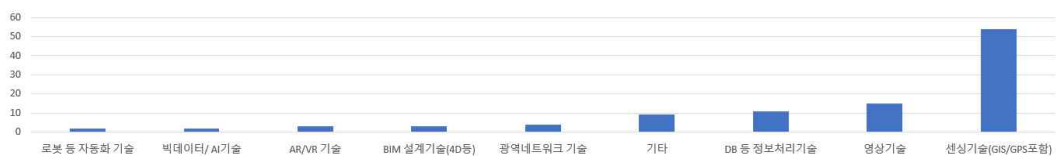
3.2.1 스마트 안전장비 활용 현황

앞서 살펴보았듯이 실제로 현장에 직접적으로 적용할 수 있는 스마트 안전장비는 많지 않다. 국내 스마트 안전장비는 대부분 안전관제에 편향되어 있기 때문이다.

< 표 3-13 > 국내 스마트 안전기술의 적용분야



< 표 3 - 14 > 국내 스마트 안전기술의 종류



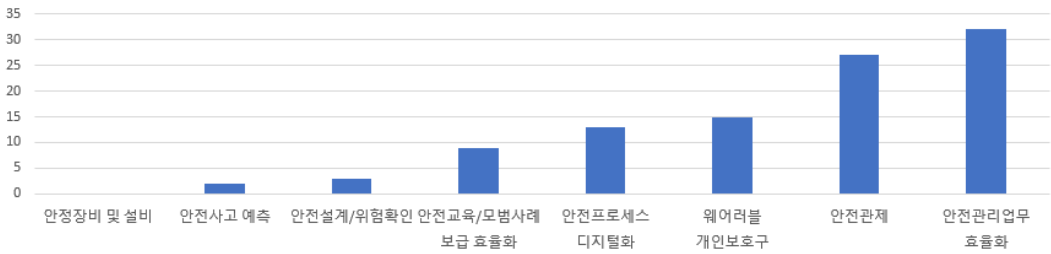
< 표 3 - 13 >를 보면 국내 스마트 안전기술은 근로자 위험행동 관찰 등 안전관제(49%)를 목적으로 하는 기술이 상당수이며, 안전관리업무 효율화(2%)와 안전설계·위험확인 분야 적용기술(1%)은 빈약하다. 국내는 스마트 안전기술을 주로 감시, 모니터링, 관제, 기록을 위한 시스템 또는 방법으로 이해하는 경향이 강한 편임을 알 수 있다. 현재 사용하고 있는 국내 스마트 안전기술 종류와 적용 분야를 상호 비교한 결과를 보면 특정 적용 분야의 기술 활용이 편중된것으로 파악되며 이는 해당 분야의 특성에 기인한 바도 있지만, 타의적 기술도입과 적용의 용이성을 선호하는 경향 때문으로 이해된다.

< 표 3 - 15 > 국내 스마트 안전기술 종류별·적용분야별 상호 관계 현황

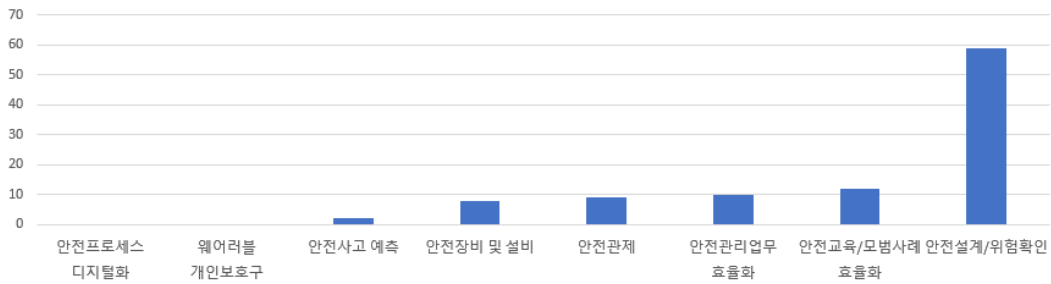
구분	AI	AR/VR	BIM 설계 기술	DB 등 정보 기술	광역 네트 워크	기타	자동 화	센싱	영상
안전관제	1	-	-	-	1	-	3	66	25
사고예측	2	-	2	3	-	1	-	1	2
웨어러블 개인보호구	-	-	-	-	-	-	3	27	2
기타	-	-	-	1	1	-	-	2	-
안전프로세 스 디지털화	-	1	2	18	2	1	3	3	-
안전교육/모 범사례 보급 효율화	-	-	4	-	-	-	-	-	-
안전장치/장 비	-	-	-	-	3	12	7	7	1

이런 현황은 해외와 대비된다. < 표 3 - 16 >을 보면 해외 스마트 안전 기술은 안전관리업무 효율화, 안전관제, 안전설계/위험확인 분야에 주로 적용되고 있으나 그 외의 목적에도 많이 활용하고 있다. IT분야에서는 안전설계/위험확인 분야뿐만 아니라 안전교육/모범사례 효율화, 안전관리업무 효율화 분야에도 많이 적용되고 있다. 해외에서 사용되는 기술도 국내에서 사용되는 기술과 유사하지만, 대체로 다양한 요소 기술을 융합하여 하나의 안전 장비에 탑재하는 등 동시에 다양한 기능을 수행하는 것에 차이가 있는 것으로 분석되었다.

< 표 3 - 16 > 해외 스마트 안전기술의 적용분야

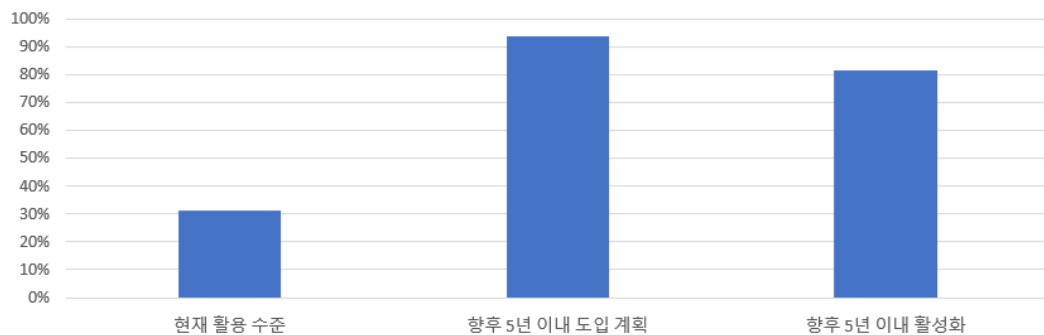


< 표 3 - 17 > 해외 스마트 안전기술 적용분야 : IT분야



결과적으로 국내는 타의적 기술도입과 적용의 용이성을 선호하는 경향 때문에 스마트 안전장비의 실질적인 도입이 잘 이루어지지 않고 있다. < 표 3 - 19 >와 같이 대형 종합건설사를 제외하고 스마트 안전기술 활용도가 낮고, 향후 도입계획도 많지 않아 신뢰성·실효성 제고를 통한 저변 확대가 필요하다. 건설사 중 15.4%(대형 건설사)만이 활용하고 있으며, 향후 도입계획을 가진 건설사는 전체의 25.8%에 불과하다.

< 표 3 - 18 > 대형 종합건설기업 스마트 안전기술 활용 및 도입계획



< 표 3 - 19 > 전체 건설기업 스마트 안전기술 활용 및 도입계획



자료(표3, 표4) :최수영, 국내 건설사고 현황과 스마트 안전기술, 프롭테크 밋업데이(Meet-up Day) 세미나 발표자료, 2022. 4

3.2.2 중대재해사고별 스마트 안전장비 활용

국내 스마트 안전장비는 안전관리 기술이 현재 작업자의 부주의 및 관리상 결함을 보완하는 기술 위주로 개발 및 적용되고 있어 재해원인의 근본적 제거가 불가능하다. 또한, 안전관제에 적용되는 기술이 대다수 위험관리 개념이 접목되지 않거나 단순 위험감지 기술에 불과하여 종합적 위험관리를 통한 재해예방 미흡하다. 이로 인해 재해예방효과 불확실, 안전관제에 편향된 기술 등으로 실무 적용성도 미흡하여 안전관리담당자의 불만도 큰 상황이다.

이에 국내 스마트 안전기술의 활성화를 위해서는 근원적 안전관리 기술, 종합적 위험관리 기술, 신뢰성·실효성이 확보된 기술이 필요하다.

본 연구에서는 5대 중대재해사고(떨어짐, 부딪힘, 무너짐, 물체에 맞음, 절단·베임·찢림)를 중심으로 실효성을 갖게 하기 위한 스마트 안전장비에 대해 살펴볼 예정이다.

3.2.2.1 떨어짐에 관련된 스마트 안전장비

떨어짐은 주로 추락방호망 및 안전대/안전난간 미설치로 인한 관리자의 부재 및 작업자의 부주의로 인해 일어난다. 이에 활용가능한 스마트 안전장비로는 안전고리 체결 지키미가 있다. 미 체결시 경보를 울려 작업자의 주의를 환기시키는 장비이다.

< 표 3 - 20 > 떨어짐에 관련된 스마트 안전장비

중대재해사고	주요 사고 원인	스마트 안전장비
떨어짐	추락방호망 및 안전대/안전난간 미설치	안전고리 체결 지키미

3.2.2.2 부딪힘에 관련된 스마트 안전장비

부딪힘은 주로 접촉방지작업 미실시 및 작업계획서 미작성으로 인해 일어난다. 이에 활용가능한 스마트 안전장비로는 이동형 위험설비 스마트 접근경보장치, 고소작업대 스마트 안전장비, 인공지능(AI) 스마트 크레인 충돌방지장치, 차량계 건설기계 및 하역운반기계 스마트 안정장치, 이륜차 운전자 착용형 충돌보호 에어백조끼가 있다. 건설장비나 위험물체 접근시 경보를 울려 작업자의 주의를 환기시켜 사고를 예방하는 방식의 장비이다.

< 표 3 - 20 > 부딪힘에 관련된 스마트 안전장비

중대재해사고	주요 사고 원인	스마트 안전장비
부딪힘	접촉방지작업 미실시 및 작업계획서 미작성	이동형 위험설비 스마트 접근경보장치
		고소작업대 스마트 안전장비
		인공지능(AI) 스마트 크레인 충돌방지장치
		차량계 건설기계 및 하역운반기계 스마트 안정장치
		이륜차 운전자 착용형 충돌보호 에어백조끼

3.2.2.3 무너짐에 관련된 스마트 안전장비

무너짐은 주로 관리자 미배치 및 안전장비 미설치로 인해 발생한다. 이에 활용가능한 스마트 안전장비로는 인공지능(AI)기반 인체감지시스템이 있다. 위험 지역 접근시 경보를 울려 작업자의 주의를 환기시키고 관리자를 현장에 배치하지 않고 원격 현장통제가 가능한 장비이다.

< 표 3 - 21 > 무너짐에 관련된 스마트 안전장비

중대재해사고	주요 사고 원인	스마트 안전장비
무너짐	관리자 미배치 및 안전장비 미설치	인공지능(AI)기반 인체감지시스템

3.2.2.4 물체에 맞음에 관련된 스마트 안전장비

물체에 맞음은 주로 접촉방지작업 미실시 및 작업계획서 미작성으로 인해 발생한다. 이에 활용가능한 스마트 안전장비는 인공지능(AI)기반 인체감지시스템, 이동식 크레인 스마트 통합전도방지시스템이 있다. 위험지역 및 물체 접근 시 작업자의 주의를 환기시키고 관리자를 현장에 배치하지 않고 원격 현장통제가 가능한 장비이다.

< 표 3 - 22 > 물체에 맞음에 관련된 스마트 안전장비

중대재해사고	주요 사고 원인	스마트 안전장비
물체에 맞음	접촉방지작업 미실시 및 작업계획서 미작성	인공지능(AI)기반 인체감지시스템
		이동식 크레인 스마트 통합전도방지시스템

3.2.2.5 절단·베임·찢림에 관련된 스마트 안전장비

절단·베임·찢림은 주로 접촉방지작업 미실시 및 작업계획서 미작성으로 인해 발생한다. 이에 활용가능한 스마트 안전장비는 인공지능(AI)기반 인체감지시스템이 있다. 위험 지역 접근시 경보를 울려 작업자의 주의를 환기시키고 관리자를 현장에 배치하지 않고 원격 현장통제가 가능한 장비이다

< 표 3 - 23 > 절단·베임·찢림에 관련된 스마트 안전장비

중대재해사고	주요 사고 원인	스마트 안전장비
절단·베임·찢림	접촉방지작업 미실시 및 작업계획서 미작성	인공지능(AI)기반 인체감지시스템

3.2.2.6 5대 중대재해사고에 관련된 스마트 안전장비

5대 중대재해사고로 한정하여 적용가능한 스마트 안전장비를 살펴보았을 때 부딪힘(5개)가 가장 적용되는 스마트 안전장비가 많았고 물체에 맞음(2개)가 다음으로 많았다. 떨어짐, 무너짐, 절단·베임·찢림은 1개로 가장 적었다. 이를 보면 실제로 5대 중대재해사고에 직접적으로 적용할 수 있는 스마트 안전장비는 많지 않고 심지어 한 분야(부딪힘)에 편향되어 있음을 알 수 있다.

< 표 3 - 24 > 5대 중대재해사고에 관련된 스마트 안전장비

5대 중대재해사고	주요 사고 원인	스마트 안전장비
떨어짐	추락방호망 및 안전대/안전난간 미설치	안전고리 체결 지키미
부딪힘	접촉방지작업 미실시 및 작업계획서 미작성	이동형 위험설비 스마트 접근경보장치
		고소작업대 스마트 안전장비
		인공지능(AI) 스마트 크레인 충돌방지장치
		차량계 건설기계 및 하역운반기계 스마트 안정장치
무너짐	관리자 미배치 및 안전장비 미설치	이륜차 운전자 착용형 충돌보호 에어백조끼
물체에 맞음	접촉방지작업 미실시 및 작업계획서 미작성	인공지능(AI)기반 인체감지시스템
		이동식 크레인 스마트 통합전도방지시스템
절단·베임·찢림	접촉방지작업 미실시 및 작업계획서 미작성	인공지능(AI)기반 인체감지시스템

3.3 소결

현재 국내에서 개발 중이거나 개발된 스마트 안전장비는 안전관제장비가 많아 이를 종합적으로 사용할 줄 아는 전문 스마트 안전관리자가 부재 시 스마트 안전장비의 효과를 완전히 보기 어려운 실정이다. 단순히 스마트 안전장비만 추가된다면 기존의 현장 안전관리자들의 업무가 증가하여 업무 가운데 따른 피로도 증가로 오히려 사고의 위험이 증가할 수 있다.

현재의 스마트 안전기술은 작업자 부주의, 관리상 결함을 일부 보완하는데 불과한 단편적 안전기술로 재해원인의 근본적 제거가 불가능하다. 향후에는 작업자의 불안전한 행동과 관리상 결함이 제거되어 재해원인이 근본적으로 존재하지 않도록 하는 근원적 안전기술이 필요하다.

현재 스마트 안전장비는 낮은 신뢰성·실효성으로 인해 실제 현장에서 도입이 되지 않거나 도입예정이 없는 실태인데, 이는 건설사업 안전관리 디지털화를 통해서 데이터를 마련하여 신뢰성·실효성을 만들어 가야한다. 또한, 소규모 건설현장에 스마트 안전기술이 적용되기 위해서는 낮은 운영비용이 필요하다.

앞서 언급했던 스마트 안전장비의 활성화를 위해서는 결국 안전관리업무 효율화, 안전장비/설비에 관한 연구가 필요하다. 이는 건설현장 안전관리자의 업무 부담을 효율화시켜 소규모 현장뿐만 아니라 대규모 현장에서도 효과적인 안전관리를 가능하게 할 것이다.

제4장 분석결과

4.1 산업재해 연구내용 분석결과

2017년부터 2022년까지의 대한민국 산업재해율은 0.48%에서 0.65%로 꾸준히 증가하였으며, 근로자 수가 많은 건설업의 특성상 더 많은 재해자가 발생했다.

건설업 재해자 중 사망자의 비율은 타 업종보다 높은 사망률을 가져 전체 사망자 대비 50.4%를 차지하였으며, 건설업 재해유형별 현황 통계를 통해 상위 5대 재해를 선정한 결과 떨어짐(31.0%), 넘어짐(15.2%), 물체에 맞음(11.4%), 절단·베임·찢림(10.4%), 부딪힘(8.0%) 순으로 나타났다.

특히 50인 미만 규모의 재해자 수 분포는 80%로 가장 높았고, 5인 미만의 재해자 수 분포는 41%를 차지하여 소규모 사업장에서의 재해율이 높은 것을 확인할 수 있었고 산재 손실액을 기준으로 추정한 경제적 손실의 경우에도 50인 미만 규모의 경제적 손실이 전체 손실액인 32조 2,647억원 중 17조 4,229억원(54%)로 추정되어 소규모 현장에서의 손실이 더욱 큰 것을 확인하였다.

4.2 스마트 안전장비 연구내용 분석결과

중대재해를 발생시키는 상위 5대 재해에 따라 스마트 안전장비를 대치해본 결과, 각 사고에 대해 직접적인 적용이 가능한 스마트 안전장비가 없고 대부분 부딪힘 사고에 편향되어 있다.

국내 스마트 안전기술은 근로자 위험 행동 관찰과 사고 후 사후대응을 용이하도록 하는 안전관제(49%) 기술이 대부분을 차지하며, 위험요소에 대한

선제적인 대응을 하는 기술인 안전관리업무 효율화(2%), 위험확인(1%) 분야는 빈약하다.

현재 국내에서 개발 중이거나 개발된 스마트 안전장비는 안전관제장비가 많아 이를 종합적으로 사용하는 안전관리자 부재 시 스마트 안전장비의 효과를 완전히 보기 어려워 국내건설기업에서는 활용도가 낮은 스마트 안전장비를 도입하지 않으려 하는 추세이다.

반면에 해외에서 사용되는 기술은 국내에서 사용되는 기술과 유사하지만 대체로 다양한 요소 기술을 융합하여 하나의 안전장비에 탑재하는 등 동시에 다양한 기능을 수행하고 안전관리자를 줄이는 방향으로 발전 중임을 확인하였다.



제5장 결론

5.1 연구의 결론 및 시사점

분석결과에 따른 연구의 시사점을 살펴보자면, 건설업 재해유형별 현황 통계를 통해 선정한 상위 5대 재해 떨어짐(31.0%), 넘어짐(15.2%), 물체에 맞음(11.4%), 절단·베임·찢림(10.4%), 부딪힘(8.0%)중 스마트 안전장비의 직접적인 적용이 가능한 스마트 안전장비가 적고 심지어 대부분 부딪힘 사고에 편향되어 있으므로 자주 발생하는 재해에 대한 직접적인 사고방지 안전장비가 필요함을 확인하였다.

특히 국내 스마트 안전기술은 근로자 위험행동 관찰과 사고 후 사후대응이 용이하도록 안전관제(49%) 기술이 대부분을 차지하는데 이를 종합적으로 사용하는 안전관리자 부재 시 스마트 안전장비의 효과를 완전히 보기 어려우므로 해외 사례와 같이 기술을 융합하여 하나의 안전장비에 탑재하는 등 동시에 다양한 기능을 수행하는 안전장비를 개발하고 안전관리업무 효율화 분야를 우선시하여 안전관리자를 줄이는 방향으로 스마트 안전장비를 개선해야 한다.

이를 통해 안전장비의 일체화와 유지관리 비용을 최소화한다면 건설업 재해손실의 대부분을 차지하는 소규모 건설현장에 스마트 안전기술이 적용되기 용이하며 건설현장 안전관리자의 업무 부담을 줄여 소규모 뿐만 아니라 대규모 현장에서도 효과적인 안전관리가 가능하다.

또한 건설사업 안전관리 디지털화를 통해서 스마트 안전장비로 방지할 수 있는 사고 등 데이터를 확보하여 인식 개선, 신뢰성을 높이고 정량적인 실효성 측정 방안을 만들어야 한다.

5.2 연구의 한계와 향후 연구 방향

산업재해율을 통한 특정 중대재해에 관한 데이터 수집이 어려워 더 넓은 범위의 산업재해 데이터를 기반으로 중대재해에 대한 추정치를 통해 연구를 진행하였으며, 특히 구체적인 손실을 계산함에 있어 사망자 수에 집중하여 경제적인 손실을 계산하였다.

따라서 전체 손실 중 일부만을 추정하여 살펴본 것으로 고용노동부 등 중대재해를 관리하는 부처에서 데이터를 제공 받을 수 있을 경우 더욱 정확하게 손실을 추정할 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

또한 각 재해별 적용되는 스마트 안전장비의 효용성에 대한 데이터가 없어 효용성을 정량적으로 측정하는데 어려움이 있었으며 이를 위해서는 마찬가지로 정부 부처의 협력을 통한 데이터 구득이 필요하다.

추후 연구 진행 시 각 재해별 데이터를 확보하여 연구를 구성한다면 스마트 안전장비의 도입 이유와 개선방안을 보다 명확히 설명할 수 있을 것으로 생각된다.

참 고 자 료

- [1] 고용노동부, 2021, 산업재해로 인한 재해 및 사망자 수,
- [2] 권오용, 2022, 중대재해처벌법 현황과 문제점에 대한 고찰, 한국재난정보학회 논문집, pp470-477
- [3] 박환표, 2018, 건설 중대재해 원인분석 기초 연구
- [4] 김남욱, 2017, 건설 재해 발생의 직접적 원인과 상관된 간접적 원인 도출, p56
- [5] 김세엽 외 3인, 2021, 건설근로자가 갖는 안전불감증의 특성분석, p8
- [6] 최명기, 2020, 스마트 건설과 안전, 지우북스, p366
- [7] 유규창 외 1인, 2022, Smart Safety System을 활용한 고신뢰조직(HRO) 구축방안 연구: 기업시민 포스코 건설 사례를 중심으로, p18
- [8] 최승용, 2023, 건설 재해 예방효과 증대를 위한 스마트 안전 시스템 실증연구, p10
- [9] 류한국 외 1인, 2019, 사물인터넷과 실시간 위치추적 기술을 활용한 건설 장비의 안전 사고 방지 시스템 개발, p7
- [10] 김준호, 2022, 산업재해통계(2011-2020)에서 보는 산업구조 변화와 재해율의 관계, 산업보건, vol.406, p.24
- [11] 박광배, 2021, 건설근로자 산업재해 개선방안, 건설정책저널, vol.41, p.12
- [12] 국토교통부, 2021, 스마트건설기술 현장 적용 가이드라인

ABSTRACT

A Study on the Economic Efficiency of Smart Safety Equipment in Construction Site

Lee Jun Ho

Dept. of Architecture

The Graduate School of Industrial Convergence

Hanyang University

The construction industry is an industry where accidents and fatalities due to industrial accidents are steadily occurring, and in 2022, as awareness of industrial accidents is increasing, the Serious Accident Punishment Act was implemented to prevent accidents and maintain the safety and health of workers, and will be implemented on January 22, 2022 for workplaces with more than 50 employees, and on January 27, 24 for workplaces with less than 50 employees.

Since the introduction of the Serious Accident Punishment Act, the government has been supporting the cost of risk assessment and the cost of introducing smart equipment to encourage them, but in the field, there is a passive participation due to the burden of safety management costs.

Therefore, this study aims to analyze the current status of industrial

accidents to identify the economic losses caused by accidents and compare the current status of smart safety equipment and the introduction characteristics of smart safety equipment at home and abroad, so that businesses with 50 or fewer employees, which will be applied in 2024, can confirm that the introduction of smart safety equipment is a reasonable investment rather than a waste.

As a result of analyzing the current status of industrial accidents, the distribution of accident victims with less than 50 employees was the highest at 80%, and in the case of economic losses, it accounted for 54% with 17.42 trillion won out of the total losses of 32.267 trillion won, and a comparison of the introduction of smart safety equipment at home and abroad showed that the safety equipment introduced domestically is mostly safety control technology, making it difficult to fully see the effect of smart safety equipment in the absence of safety managers.

Therefore, as a way to improve support methods, it is necessary to prioritize the efficiency of safety management tasks of smart safety equipment to develop smart safety equipment in a direction that can be effective without a safety manager, and it is necessary to establish a quantitative effectiveness measurement plan through the collection of accident-related data of safety equipment.

연구 윤리 서약서

본인은 한양대학교 대학원생으로서 이 학위논문 작성 과정에서 다음과 같이 연구 윤리의 기본 원칙을 준수하였음을 서약합니다.

첫째, 지도교수의 지도를 받아 정직하고 엄정한 연구를 수행하여 학위논문을 작성한다.

둘째, 논문 작성시 위조, 변조, 표절 등 학문적 진실성을 훼손하는 어떤 연구 부정행위도 하지 않는다.

셋째, 논문 작성시 논문유사도 검증시스템 "카피킬러"등을 거쳐야 한다.

2023년12월18일

학위명 : 석사

학과 : 건축학과

지도교수 : 김환용

성명 : 이준호

이준호

한 양 대 학 교 융 합 산 업 대 학 원 장 귀 하

Declaration of Ethical Conduct in Research

I, as a graduate student of Hanyang University, hereby declare that I have abided by the following Code of Research Ethics while writing this dissertation thesis, during my degree program.

"First, I have strived to be honest in my conduct, to produce valid and reliable research conforming with the guidance of my thesis supervisor, and I affirm that my thesis contains honest, fair and reasonable conclusions based on my own careful research under the guidance of my thesis supervisor.

Second, I have not committed any acts that may discredit or damage the credibility of my research. These include, but are not limited to : falsification, distortion of research findings or plagiarism.

Third, I need to go through with Copykiller Program(Internet-based Plagiarism-prevention service) before submitting a thesis."

DECEMBER 18, 2023

Degree : Master
Department : DEPARTMENT OF ARCHITECTURE
Thesis Supervisor : Hwan Yong Kim
Name : LEE JUNHO


(Signature)